

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

Revisão

1ª SÉRIE

Exercícios

Profs. Larissa, Fagundes e Math

Novembro/2025

Funções, equações e inequações logarítmicas**01.** Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações a seguir:

a) $\log_9 x = \frac{1}{2}$

b) $\log_{\frac{2}{3}} x = -2$

c) $\log_x 25 = 2$

d) $\log_{(3x-1)} (x-1) = -1$

e) $\log_{(x+1)} (2x+5) = 2$

f) $\log_{0,3} x = \log_{0,3} 7$

g) $\ln(2x-3) = \ln 7$

02. Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações a seguir:

a) $2 \log x = \log 2 + \log x$

b) $\log_2 3 + \log_2 (x-1) = \log_2 6$

c) $\log_2 (x-2) + \log_2 (x-3) = 1 + \log_2 (2x-7)$

d) $\log_2 (x+6) - \log_2 x = \log_2 4$

e) $\log 2 + \log(x+1) - \log x = 1$

f) $\log_2 x = \log_4 (x+6)$

g) $\log_2 x = \log_x 2$

03. Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações a seguir:

a) $\log_{0,3} x > \log_{0,3} 7$

b) $\log_2 (2x-3) > \log_2 7$

c) $\ln(x^2 - 5x) \leq \ln 6$

d) $\log_2 (2x) \geq 5$

e) $\log_{\frac{1}{2}} (2x) \geq 5$

04. Considerando $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$, resolva, em $\mathbb{R}$, as equações a seguir:

a) $3^x = 10$

b) $4^x = 3$

c) $2^x = 27$

d) $10^x = 6$

e) $2^x = 5$

f) $3^x = 2$

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \frac{1}{9}$

h) $2^x = 3$

05. Estabeleça o mais amplo domínio real D de cada uma das funções logarítmicas seguintes, definidas por:

a) $y = \log_5 (x-1)$

b) $y = \log_{\frac{1}{2}} (3x-2)$

c) $y = \log_5 (x^2 - 9)$

d) $y = \log_5 (x^2 + 3)$

e) $y = \log_{(x-1)} (-3x+4)$

06. (FGV) Os diretores de uma empresa de consultoria estimam que, com x funcionários, o lucro mensal que pode ser obtido é dado pela função:

$$P(x) = 20 + \ln\left(\frac{x^2}{25}\right) - 0,1x \text{ mil reais.}$$

Atualmente a empresa trabalha com 20 funcionários.

Use as aproximações $\ln 2 = 0,7$, $\ln 3 = 1,1$, para responder às questões seguintes:

- a) Qual é o valor do lucro mensal da empresa?
- b) Se a empresa tiver necessidade de contratar mais 10 funcionários, o lucro mensal vai ou diminuir? Quanto?

07. Economistas afirmam que a dívida externa de determinado país crescerá segundo a lei:

$$y = 40 \cdot 1,2^x.$$

Sendo y o valor da dívida (em bilhões de dólares) e x o número de anos transcorridos após a divulgação dessa previsão, em quanto tempo a dívida estará estimada em 90 bilhões de dólares? (Use $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$)

08. Um equipamento industrial foi adquirido por R\$ 30.000,00. Seu valor (v), em reais, com x anos de uso, é dado pela lei $v(x) = p \cdot q^x$, em que p e q são constantes reais.

Sabendo-se que, com 3 anos de uso, o valor do equipamento será R\$ 21.870,00, determine:

- a) os valores de p e q ;
- b) o tempo aproximado de uso para o qual o equipamento valerá R\$ 10.000,00. (Use $\log 3 = 0,4771$)

09. Dentro de t décadas, contadas a partir de hoje, o valor (em reais) de um imóvel será estimado por $v(t) = 600.000 \cdot 0,9^t$.

- a) Qual é o valor atual desse imóvel?
- b) Qual é a perda (em reais) no valor desse imóvel durante a primeira década?
- c) Qual é a desvalorização percentual desse imóvel em uma década?
- d) Qual é o tempo mínimo necessário, em anos, para que o valor do imóvel seja de 450 mil reais? (Use $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$)

10. A população de certa espécie de mamífero em uma região da Amazônia cresce segundo a lei

$$n(t) = 5.000 \cdot e^{0,02t}$$

em que $n(t)$ é o número de elementos estimado da espécie no ano t ($t = 0, 1, 2, \dots$) contado a partir de hoje ($t = 0$).

Determine o número inteiro mínimo de anos necessários para que a população atinja:

- a) 8.000 elementos;
 - b) 10.000 elementos.
- (Use $\ln 2 = 0,69$ e $\ln 5 = 1,6$)

Gabarito

01.
a) $\{3\}$
b) $\left\{\frac{9}{4}\right\}$
c) $\{5\}$
d) $\left\{\frac{4}{3}\right\}$
e) $\{2\}$
f) $\{7\}$
g) $\{5\}$
02.
a) $\{2\}$
b) $\{3\}$
c) $\{4; 5\}$
d) $\{2\}$
e) $\left\{\frac{1}{4}\right\}$
f) $\{3\}$
g) $\left\{2; \frac{1}{2}\right\}$
03.
a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 7\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 5\}$
c) $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 0 \text{ ou } 5 < x \leq 6\}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 16\}$
e) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq \frac{1}{64}\}$
04.
a) $\left\{\frac{25}{12}\right\}$
b) $\left\{\frac{4}{5}\right\}$
c) $\left\{\frac{24}{5}\right\}$
d) $\left\{\frac{39}{50}\right\}$
e) $\left\{\frac{7}{3}\right\}$
f) $\left\{\frac{5}{8}\right\}$
g) $\left\{\frac{11}{5}\right\}$
h) $\left\{\frac{8}{5}\right\}$
05.
a) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$
b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{2}{3}\}$
c) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x > 3\}$
d) $D = \mathbb{R}$
e) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < \frac{4}{3}\}$
06.
a) R\$ 20.800,00
b) Diminui R\$ 200,00
07. 4 anos e meio
08.
a) $p = 30.000$ e $q = 0,9$
b) 10 anos e 5 meses
09.
a) R\$ 600.000,00
b) R\$ 60.000,00
c) 10%
d) 30 anos
10.
a) 24 anos
b) 35 anos